APT 火鍋店系統

資料庫管理實務期末專案報告

1111646 梁凱晰、1111721 林楦曦 、1111744 黃英綺

目錄

1. 專案簡介與系統概述
2. 系統架構與技術堆疊
3. 資料庫設計與詳細說明
4. 網站功能與頁面設計
5. CRUD 功能應用詳解
6. 工作分配表

1. 專案簡介與系統概述

本專案的主題為線上火鍋訂位與點餐系統，旨在提升傳統餐廳的數位化服務能力，實現以下功能：

- 線上訂位：顧客可選擇日期、時段、人數進行訂位。
- 點餐系統：完成訂位後，顧客可直接線上選餐，減少等待時間。
- 訂單明細：系統生成完整的訂位及點餐紀錄供顧客及餐廳管理使用。

---

2. 系統架構與技術堆疊

系統架構：

- 客戶端 (Frontend)：HTML5、CSS3、JavaScript 提供互動式的網頁介面。
- 伺服器端 (Backend)：PHP 作為伺服器腳本語言，處理業務邏輯與資料交換。
- 資料庫 (Database)：MySQL 儲存相關資料，確保高效穩定的數據管理。

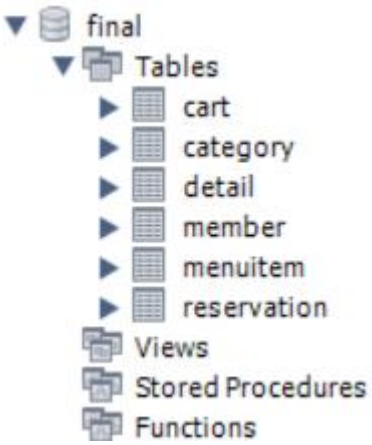
技術堆疊：

- HTML5：頁面結構化標記語言，提供網頁基本框架。
- CSS3：設計響應式美觀界面。
- JavaScript：增強用戶互動性。
- PHP：實現動態網頁內容和後端處理邏輯。
- MySQL：可靠的關聯式資料庫管理系統。

---

3. 資料庫設計與詳細說明

資料庫結構設計：



資料庫設計包含六個主要表格，分別為：

Member、Reservation、MenuItem、Category、Cart 和 Detail

詳細結構如下：

(1) Member 表格

功能： 儲存會員基本資料。
欄位說明：

Table: member

Columns:

mId	char(8) PK
Name	varchar(50)
Email	text
Password	text
Phone	text

- mId：會員編號。
- Name：會員姓名。
- Email：會員電子郵件地址。
- Password：會員密碼。

- Phone：會員聯絡電話。

mId	Name	Email	Password	Phone
10077	Alice1	10077@example.com	6LzQY6sNmp	941509418
11184	Kate	11184@example.com	BOSiYpHnjd	926452980
11663	Eve	11663@example.com	8banMBvH9d	934798993
12398	Vince	12398@example.com	JoxtIvF9Ds	960631103
12502	Tina	12502@example.com	RmZboF9dzD	937149273
12580	Jack	12580@example.com	UmKr7PR0F7	906554800
12801	Rose	12801@example.com	smGkMhWiZs	917514646
12895	Liam	12895@example.com	VG2idYMVCG	979082254
13914	Quinn	13914@example.com	x5BXARLAD6	920878719

(2) Reservation 表格

功能： 儲存訂位資訊。

欄位說明：

Table: reservation

Columns:

rId	char(8) PK
mId	char(8)
ReDate	date
ReTime	time
NumPeople	int
SpecialRequest	text
TotalAmount	int

- rId：訂位編號 (主鍵)。
- mId：會員編號 (外鍵，參考 Member 表)。
- ReDate：訂位日期。
- ReTime：訂位時間。
- NumPeople：訂位人數。
- SpecialRequest：特殊要求。

- TotalAmount：訂位的總消費金額。

rId	mId	ReDate	ReTime	NumPeople	SpecialRequest	TotalAmount
1	49439	2024-12-24	12:00:00	1	NULL	872
10	24476	2024-12-30	19:00:00	4	生日慶祝	3710
100	90374	2024-12-05	12:00:00	6	NULL	3562
101	55782	2024-12-26	20:00:00	10	NULL	4747
102	73860	2024-12-08	17:30:00	7	NULL	407
103	33927	2025-01-03	12:30:00	6	NULL	2516
104	56392	2024-12-20	13:00:00	10	靠窗座位	6384
105	69010	2024-12-16	14:00:00	10	3位大人2位小孩	3373
106	64569	2025-01-03	11:00:00	3	生日慶祝	366
107	56159	2024-12-07	20:00:00	10	NULL	6909
108	64562	2024-12-27	11:00:00	8	3位大人2位小孩	669
109	59852	2024-12-11	11:30:00	6	生日慶祝	576

(3) MenuItem 表格

功能： 儲存菜單項目。
欄位說明：

Table: menuitem

Columns:

MenId	char(8) PK
MenuName	varchar(50)
Description	text
Price	decimal(10,2)
cId	char(8)
Image	text

- MenId：菜單項目編號 (主鍵)。
- MenuName：菜單名稱。
- Description：菜單描述。
- Price：價格。
- cId：類別編號 (外鍵，參考 Category 表)。
- Image：圖片的 URL。

MenId	MenuName	Description	Price	cId	Image
M001	番茄湯	精選有機番茄，搭配多種天然香料，經數小...	225.00	C001	images/1.jpg
M002	牛奶湯	濃郁純正的奶香，加入多種蔬菜精華熬煮，...	287.00	C001	images/2.jpg
M003	昆布湯	昆布熬製數小時，清淡而不失鮮美的健康選擇	116.00	C001	images/3.jpg
M004	麻辣湯	川味麻辣，香氣四溢，麻中帶辣，辣中帶香	207.00	C001	images/4.jpg
M005	清湯	選用鮮雞骨慢熬而成，湯頭清爽，回味無窮	185.00	C001	images/5.jpg
M006	酸菜湯	特選酸菜與豬骨熬製，口感酸香，開胃醒腸	156.00	C001	images/6.jpg
M007	牛肉片	選用上等牛肉，鮮嫩多汁，口感極佳	259.00	C002	images/7.jpg
M008	豬肉片	瘦而不柴，肥而不膩，口感嫩滑	184.00	C002	images/8.jpg

(4) Category 表格

功能： 儲存菜單分類。
欄位說明：

Table: category

Columns:

cId	char(8) PK
cName	varchar(50)

- cId：類別編號 (主鍵)。
- cName：類別名稱。

cId	cName
C001	湯底
C002	肉類
C003	主食
C004	配料
NULL	NULL

(5) Cart 表格

功能： 儲存購物車資訊。
欄位說明：

Table: cart

Columns:

CartId	int PK
mId	char(8)
rId	char(8)
cTime	datetime
TotalAmount	decimal(10,2)
CreatedAt	timestamp

- CartId：購物車編號 (主鍵)。
- mId：會員編號 (外鍵，參考 Member 表)。
- rId：訂位編號 (外鍵，參考 Reservation 表)。
- cTime：加入購物車的時間。
- TotalAmount：購物車總金額。

- CreatedAt：建立時間 (自動填充)。

CartId	mId	rId	cTime	TotalAmount	CreatedAt
1	49439	1	2024-12-07 12:57:16	872.00	2024-12-09 22:36:42
2	35890	2	2024-12-07 12:57:06	419.00	2024-12-09 22:36:42
3	55490	3	2024-12-07 12:56:56	2745.00	2024-12-09 22:36:42
4	26358	4	2024-12-07 12:56:46	2514.00	2024-12-09 22:36:42
5	38554	5	2024-12-07 12:56:36	2444.00	2024-12-09 22:36:42
6	61202	6	2024-12-07 12:56:26	1907.00	2024-12-09 22:36:42
7	85631	7	2024-12-07 12:56:16	1628.00	2024-12-09 22:36:42
8	16086	8	2024-12-07 12:56:06	4212.00	2024-12-09 22:36:42

(6) Detail 表格

功能： 儲存購物車內的詳細商品資訊。
欄位說明：
Table: detail

Columns:

dId	char(8) PK
CartId	int
MenId	char(8)
Quantity	int
Price	decimal(10,2)

- dId：明細編號 (主鍵)。
- CartId：購物車編號 (外鍵，參考 Cart 表)。
- MenId：菜單項目編號 (外鍵，參考 MenuItem 表)。
- Quantity：數量。
- Price：單價。

dId	CartId	MenId	Quantity	Price
D001	1	M006	2	156.00
D002	1	M012	2	280.00
D003	2	M001	1	225.00
D004	2	M017	2	97.00
D005	3	M005	2	185.00
D006	3	M020	2	255.00
D007	3	M022	1	93.00
D008	3	M014	3	198.00

4. 網站功能與頁面設計

功能概述：

1. **會員註冊與登入：** 讓顧客管理個人帳戶。
2. **線上訂位：** 顧客可選擇日期、時間和人數。
3. **點餐系統：** 在訂位後選擇菜品，並查看購物車總額。
4. **訂單明細：** 查看過去訂單與消費記錄。

主要頁面：

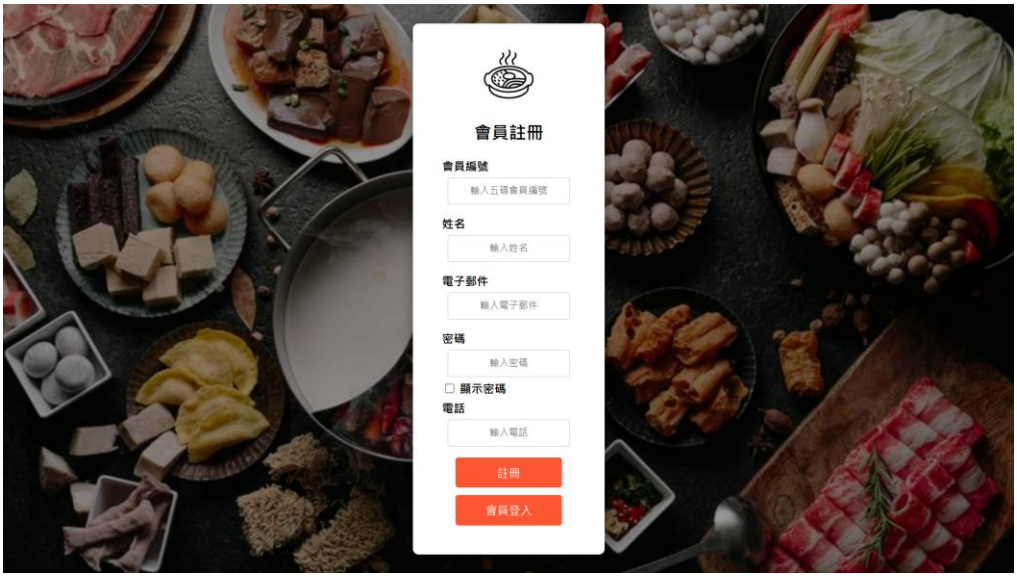
- **首頁：** 簡介與快速導航。

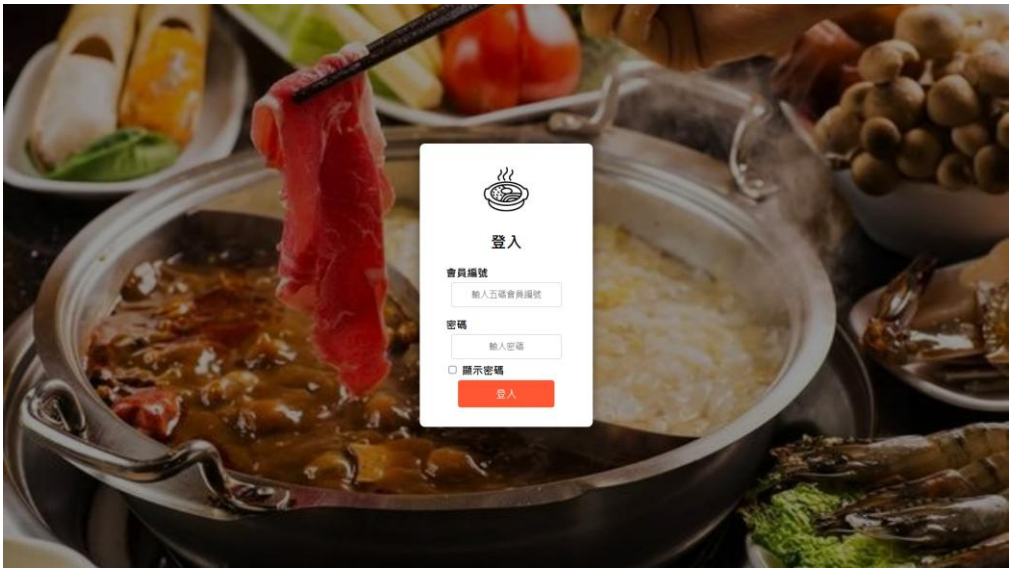
APT
HOT POT
Hi~~ 這是我們的官網
想預約訂位嗎?
請先至右上角"登入會員"後即可開始訂位!
若還沒有會員請先"註冊"後登入即可開始訂位!
點擊前往會員登入
前往註冊
番茄湯
tomato soup
牛奶湯
milk soup
昆布湯
kombu soup
麻辣湯
Spicy soup
清湯
broth
酸菜湯
Sauerkraut soup

Interesting stuff
關於我們
了解更多
查看菜單

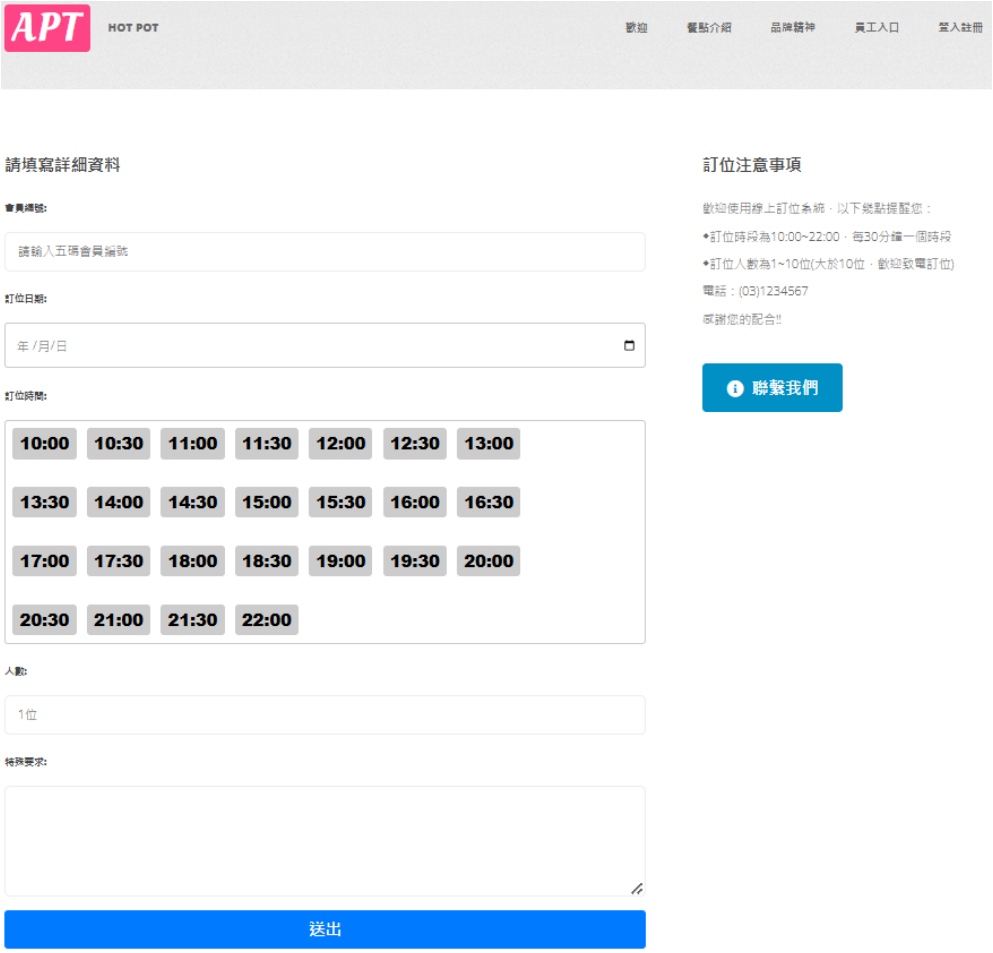
- **品牌頁面**：詳細介紹品牌。

- **會員登入註冊**： 帳戶管理頁面。


會員註冊
會員編號
輸入五碼會員編號
姓名
輸入姓名
電子郵件
輸入電子郵件
密碼
輸入密碼
顯示密碼
電話
輸入電話
註冊
會員登入


登入
會員編號
輸入五碼會員編號
密碼
輸入密碼
顯示密碼
登入

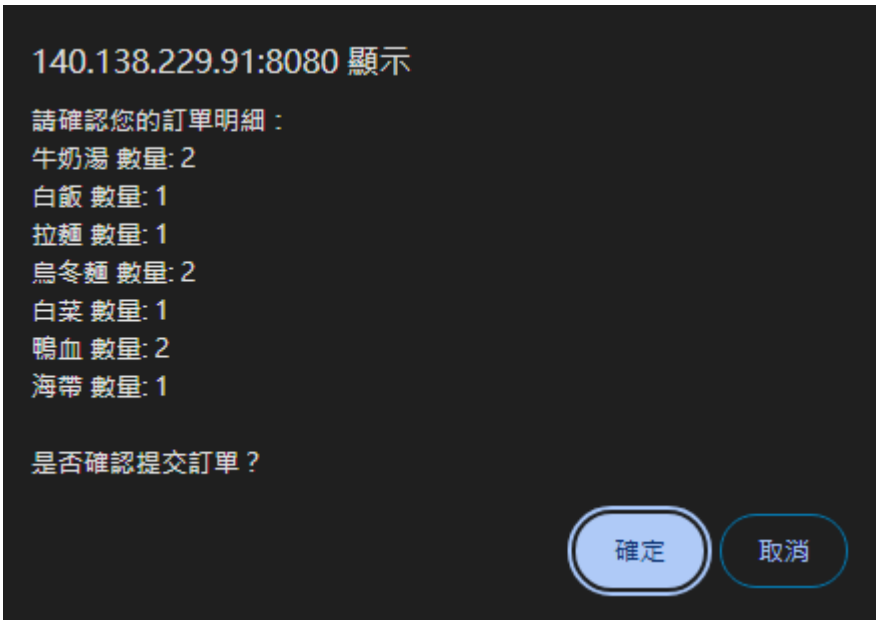
- **訂位頁面：** 選擇訂位資訊並送出。



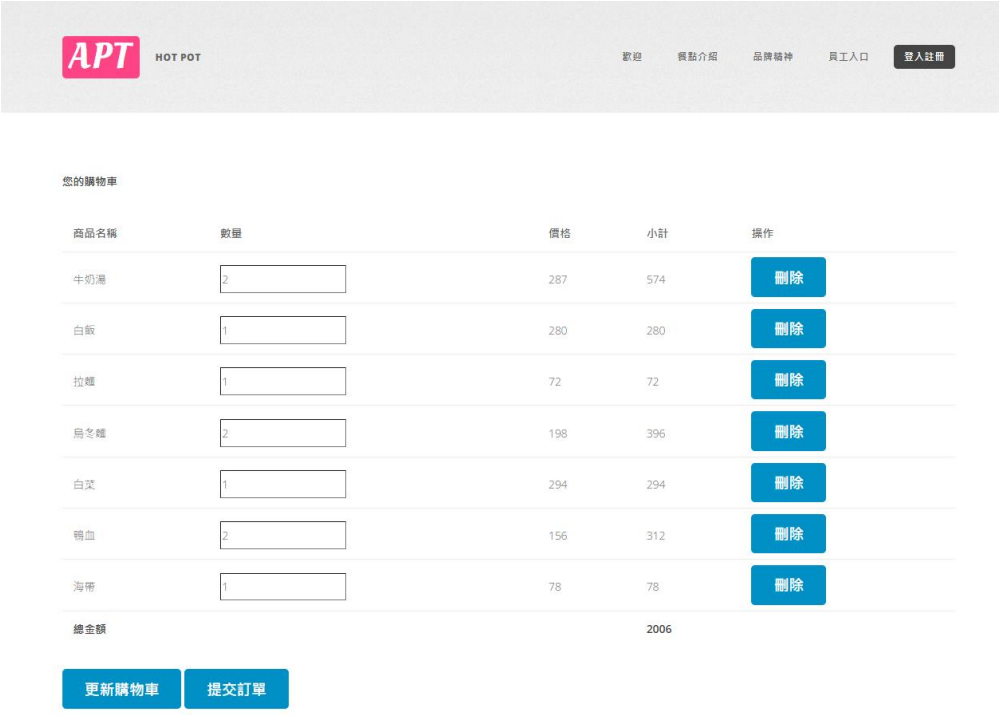
- 送出預約時間後，會跳出提醒視窗，再前往菜單點餐頁面

- **菜單點餐頁面：** 顯示可選餐品並加入購物車。

- **選擇好餐點後，會跳出確定視窗，並前往購物車頁面**



- **購物車頁面：** 顯示點餐詳情並結算及確認。



此頁面可以進行餐點數量的變更後按更新購物車即可更新，另外也可以直接刪除餐點。

會顯示視窗

- 提交訂單後，會進入明細頁面

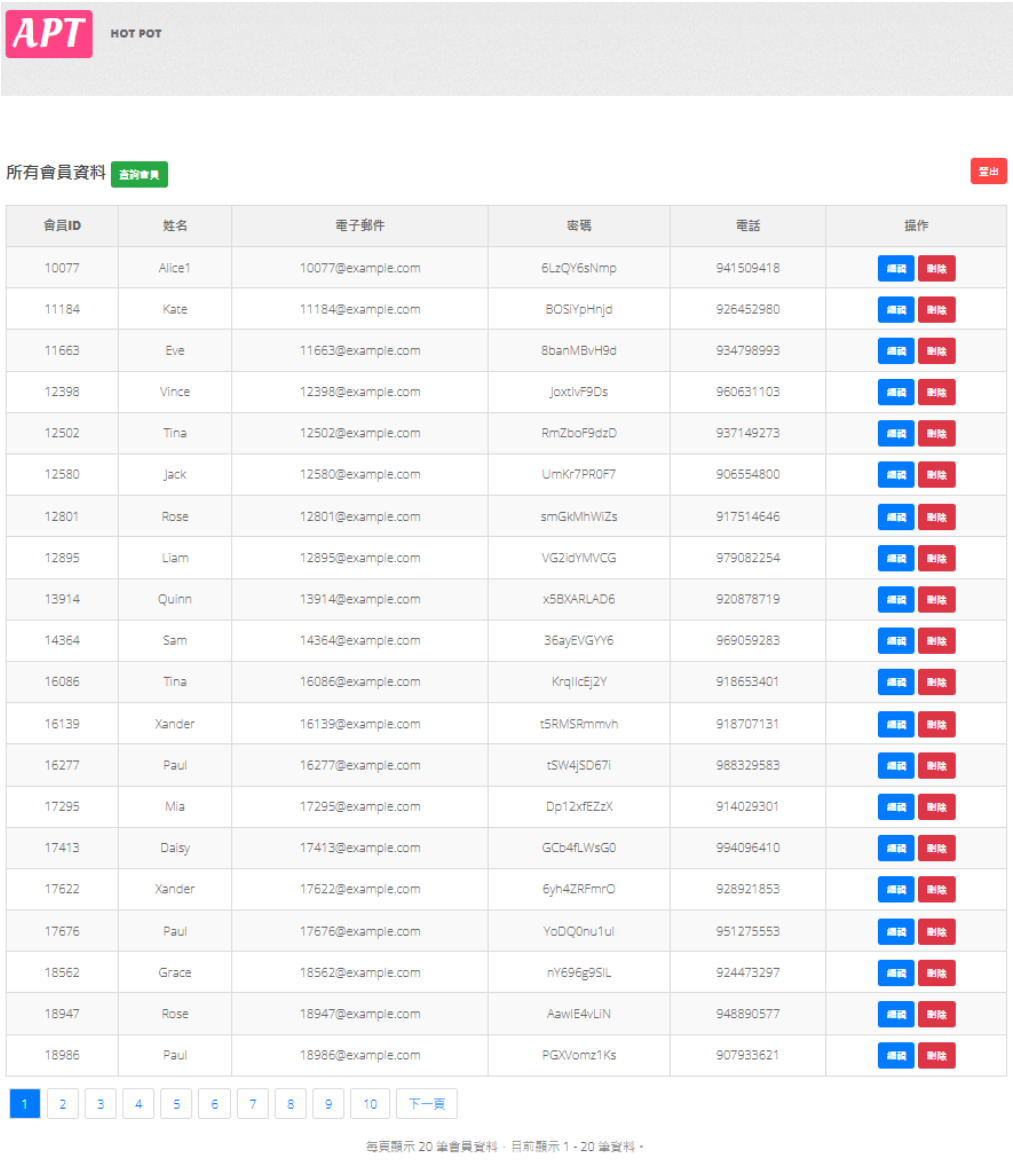
- **員工入口頁面**：登入之後可察看會員資料。

- **會員可選擇欲進行何種查詢畫面**

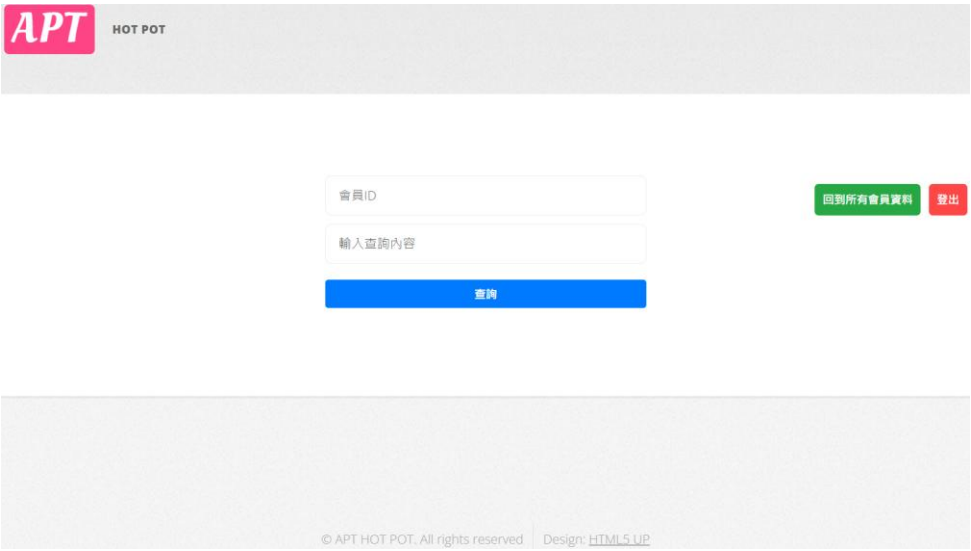
admin 您好

會員資訊 明細資料

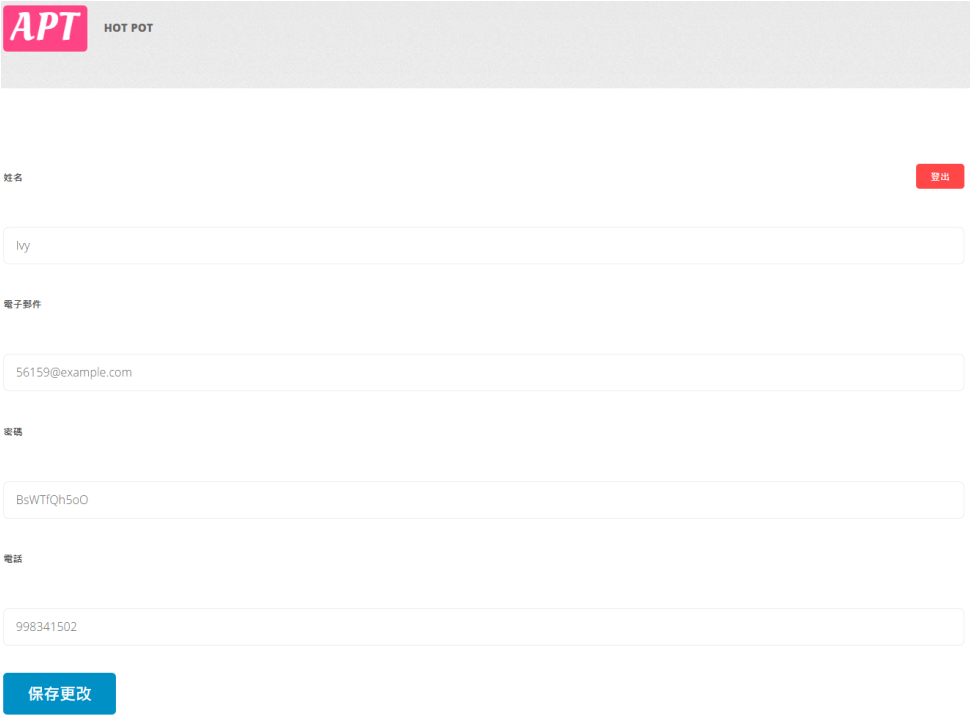
- **所有會員畫面**：存放所有會員資料。



- **查詢會員頁面**：員工可查詢會員並修改會員資料。



- 修改會員資料頁面



- 所有明細畫面

APT HOT POT

所有交易明細

選擇日期：

登出

年 /月/日 搜尋

購物車 ID	會員 ID	用戶名稱	預約日期	預約時間	人數	特殊要求	購買菜名	總金額	操作
71	17676	Paul	2024-12-17	10:00:00	2		酸菜湯 x2, 牛肉片 x2, 豆腐 x1, 魚丸 x1	$1,156.00	刪除
167	17676	Paul	2024-12-17	10:00:00	2		玉米 x3, 牛奶湯 x2, 雞肉片 x1, 青江菜 x1	$1,033.00	刪除
267	45357	Charlie	2024-12-17	12:00:00	8		羊肉片 x2, 牛肉片 x3, 白菜 x1, 牛奶湯 x2, 香菇 x2, 豆皮 x2, 培根 x3	$3,797.00	刪除
68	45357	Charlie	2024-12-17	12:00:00	8		酸菜湯 x2, 冬粉 x1, 鴨血 x1, 白菜 x2, 豆皮 x2, 烏冬麵 x3	$2,027.00	刪除
87	20864	Alice	2024-12-17	12:00:00	5	靠窗座位	培根 x2, 麻辣湯 x1	$771.00	刪除
202	20864	Alice	2024-12-17	12:00:00	5	靠窗座位	玉米 x1, 昆布湯 x2, 雞肉片 x3, 羊肉片 x2, 拉麵 x2, 海帶 x2	$1,702.00	刪除
126	20864	Alice	2024-12-17	12:00:00	5	靠窗座位	酸菜湯 x1, 豆皮 x3, 冬粉 x1, 香菇 x2	$1,189.00	刪除
8	16086	Tina	2024-12-17	13:00:00	7	3位大人2位小孩	培根 x3, 白飯 x3, 酸菜湯 x1, 魚丸 x3, 牛肉片 x3, 香菇 x3, 烏冬麵 x2, 拉麵 x1	$4,212.00	刪除
202	20864	Alice	2024-12-17	15:30:00	3		羊肉片 x2, 玉米 x1, 海帶 x2, 拉麵 x2, 雞肉片 x3, 昆布湯 x2	$1,702.00	刪除
256	40639	Wendy	2024-12-17	16:30:00	7	3位大人2位小孩	麻辣湯 x1, 烏冬麵 x1, 白飯 x3, 金針菇 x2	$1,439.00	刪除
44	40639	Wendy	2024-12-17	16:30:00	7	3位大人2位小孩	羊肉片 x1, 玉米 x3, 蕃茄湯 x2	$864.00	刪除
278	85810	Quinn	2024-12-17	18:00:00	7	3位大人2位小孩	昆布湯 x1, 烏冬麵 x2	$512.00	刪除
255	85810	Quinn	2024-12-17	18:00:00	7	3位大人2位小孩	羊肉片 x1, 玉米 x3, 烏冬麵 x2, 金針菇 x3, 豬肉片 x3, 白飯 x3, 牛肉片 x2, 白菜 x1, 豆皮 x2, 魚丸 x2, 海帶 x1, 鴨血 x2, 豆腐 x2, 冬粉 x2, 昆布湯 x1	$4,925.00	刪除
189	62560	Wendy	2024-12-17	19:00:00	6		牛奶湯 x2, 香菇 x3	$1,339.00	刪除
170	62560	Wendy	2024-12-17	19:00:00	6		香菇 x1, 蕃茄湯 x1, 羊肉片 x3	$1,236.00	刪除
274	62560	Wendy	2024-12-17	19:00:00	6		魚丸 x1, 清湯 x2, 白菜 x1, 金針菇 x2, 烏冬麵 x1, 白飯 x3, 豆腐 x2, 培根 x1, 鴨血 x2, 冬粉 x1	$3,107.00	刪除
205	71381	Tina	2024-12-17	20:30:00	7		白菜 x3, 酸菜湯 x1	$1,038.00	刪除
277	71381	Tina	2024-12-17	20:30:00	7		豆腐 x1, 酸菜湯 x2, 魚丸 x3, 冬粉 x3, 牛肉片 x2, 豆皮 x3, 羊肉片 x1, 豬肉片 x2, 海帶 x3, 金針菇 x2, 培根 x2	$3,701.00	刪除

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁

每頁顯示 20 筆資料，目前顯示 1 - 20 筆資料。

5. CRUD 功能應用詳解

(1) 會員管理 (Member 表)

- Create (新增)： 新會員註冊時插入資料。
- Read (查詢)：員工登入時可查看帳號密碼。
- Update (修改)：員工可更新會員的個人資料。
- Delete (刪除)：刪除非活躍會員帳號。

(2) 訂位管理 (Reservation 表)

- Create (新增)：提交訂位資訊後生成訂單。
- Read (查詢)：查詢會員的歷史訂位紀錄。
- Delete (刪除)：取消訂位

(3) 菜單項目管理 (MenuItem 表)

- Read (查詢)： 前台顯示菜單給顧客選擇。

(4) 購物車管理 (Cart 表)

- Create (新增)： 訂位後生成購物車記錄。
- Read (查詢)： 顯示購物車內的餐品清單。
- Update (修改)： 更新菜品數量或刪除餐品。
- Delete (刪除)： 清空購物車。

5. 工作分配表

組員	分工內容
梁凱晰 (1111646)	資料庫設計匯入、網站 UI/UX 設計、做簡報、做 word
林楦曦 (1111721)	網站 UI/UX 設計、做簡報
黃英綺 (1111744)	網站 UI/UX 設計、做簡報、做 word